



PostgreSQL

La Base de Datos Que Lo Hace Todo



Confiabilidad probada



Rendimiento superior



Extensibilidad total



Comunidad global

¿Qué es PostgreSQL?

1986

Nace POSTGRES
en UC Berkeley

1996

Se convierte en
PostgreSQL

2001

Soporte
transaccional MVCC

2010+

JSON, Extensiones,
Parallelism

PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional orientado a objetos (ORDBMS), de código abierto, que usa y amplía el lenguaje SQL. Cuenta con más de 35 años de desarrollo activo, millones de instalaciones en producción y cumple con los estándares ACID al 100%.

35+

Años de desarrollo

100%

Cumplimiento ACID

~800

Contribuidores activos

PostgreSQL vs Otras Bases de Datos



Característica	PostgreSQL	MySQL	Oracle	SQL Server
Código abierto	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	✗ No
ACID completo	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí
Soporte JSON/NoSQL	✓ Avanz	⚠ Básico	⚠ Lim	⚠ Lim
Extensiones propias	✓ 100+	✗ Pocas	⚠ Pago	⚠ Pago
Licencia gratuita	✓ Sí	⚠ Mixta	✗ No	✗ No
MVCC nativo	✓ Sí	⚠ InnoDB	✓ Sí	✓ Sí
Tipos de datos ricos	✓ Sí	✗ Básico	✓ Sí	⚠ Med

✓ = Completo ⚠ = Parcial ✗ = No disponible / Requiere pago adicional

Ventajas Clave de PostgreSQL

ACID & MVCC

Transacciones seguras. Cada transacción es atómica, consistente, aislada y durable. El control de concurrencia multiversión evita bloqueos.

SQL Estándar

Compatible con el estándar SQL más reciente. Soporta CTEs, window functions, subconsultas avanzadas y tipos personalizados.

Extensiones

PostGIS para datos geospaciales, pg_trgm para búsqueda difusa, TimescaleDB para series de tiempo, y más de 100 extensiones oficiales.

JSON + Relacional

Une lo mejor de SQL y NoSQL: almacena, indexa y consulta JSON directamente con operadores nativos como `@>` y `jsonb_path_query`.

Seguridad Robusta

Row-Level Security (RLS), cifrado SSL/TLS, roles y privilegios granulares, autenticación LDAP/Kerberos nativa.

Alto Rendimiento

Paralelismo de consultas, particionamiento de tablas, índices GiST/BRIN/GIN y JIT compilation para cargas pesadas.

Características Técnicas Avanzadas



Tipos de Datos Únicos

JSONB	JSON binario indexable y consultable
Arrays	Columnas que almacenan listas nativas
UUID	Identificadores universales únicos
hstore	Pares clave-valor en una sola columna
Geometric	Puntos, líneas, polígonos nativos
Range	Rangos de fechas, números o IPs
Enum	Tipos enumerados personalizados

Tipos de Índices

B-Tree	Búsquedas de igualdad y rango (el default)
GIN	Full-text search, arrays y JSONB
GiST	Datos geométricos y rangos complejos
BRIN	Tablas muy grandes ordenadas (ideal en logs)
Hash	Sólo igualdad exacta, muy rápido
SP-GiST	Estructuras de árbol no balanceado
Bloom	Múltiples columnas, espacio reducido

Casos de Uso y Empresas que lo Usan



Apple

Servidores iCloud

Millones de datos de usuario en producción con alta disponibilidad



Instagram

Sistema de posts

Empezó con PostgreSQL y lo sigue usando para datos críticos



Reddit

Base de votaciones

Maneja millones de votos y comentarios en tiempo real



Spotify

Datos de usuarios

Catálogo de canciones y preferencias de 600M+ usuarios



Skype

Mensajería

PostgreSQL detrás del sistema de mensajes de Microsoft



Gov. & ONGs

Datos públicos

Muchos gobiernos lo adoptan por ser gratuito y confiable

PostgreSQL vs NoSQL — ¿Cuál elegir?

PostgreSQL

- Relaciones complejas entre tablas
- Transacciones ACID garantizadas
- SQL estándar y portable
- JSON + Relacional en una sola BD
- Ideal para datos estructurados
- Consistencia fuerte (ACID)
- Menos duplicación de datos

VS

(MongoDB, etc.)

- Esquema flexible (schemaless)
- Escalado horizontal fácil
- Ideal para datos sin estructura fija
- Mayor velocidad en inserciones masivas
- Consistencia eventual (BASE)
- No soporta JOINS nativos
- Duplicación de datos frecuente

Ecosistema y Cómo Empezar

1

Instalar

postgresql.org/download
Disponible para Windows, macOS y Linux. También con Docker: `docker pull postgres`

2

Conectar

Usa pgAdmin (GUI oficial), DBeaver o la CLI `psql`. Para código: drivers en Python, Node, Java, PHP...

3

Crear BD

```
CREATE DATABASE mi_proyecto;  
CREATE TABLE usuarios (id SERIAL,  
nombre TEXT, email TEXT UNIQUE);
```

4

Escalar

Activa réplicas de lectura, particionamiento de tablas y conexión pooling con PgBouncer para producción.



Herramientas clave del ecosistema:

pgAdmin · DBeaver · PostGIS · TimescaleDB · Citus · PgBouncer · Supabase · Neon · RDS (AWS) · CloudSQL (GCP)



PostgreSQL

La elección de los que saben.

Gratis y Open Source

ACID + MVCC

JSON + SQL

Escala a millones

¡Gracias!

postgresql.org